Klausur, Frühjahr 2006, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus.
Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorhergehenden Teilaufgaben ab! Richtige Herleitungen geben Punkte, auch wenn Ihnen vielleicht aus einer ungelösten vorhergehenden Teilaufgabe ein Zahlenwert fehlt.
- Setzen Sie Zahlen, wenn überhaupt, nur am Ende einer Herleitung ein!

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Mathematische Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 A4 Seiten

Für statistische Zwecke möchten wir Sie um folgende Angaben bitten:

- Ursprungsgymnasium: .....
- Maturitätsausrichtung: Altsprachig Neusprachig Math.-Naturw. Musisch Wirtschaftlich Andere (Zutreffendes unterstreichen!)

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
	D-PHYS D-MATH D-CHEM

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	7			
2	10			
3	8			
4	10			
5	10			
6	15			
Total	60			

Aufgabe 1: Dimensionsanalyse (7 Punkte)

Das dritte Keplersche Gesetz drückt die Umlaufzeit eines Planeten um die Sonne durch seinen Bahnradius r, die Gravitationskonstante $G = 6,6742 \cdot 10^{-11}$ $\mathrm{m^3 kg^{-1} s^{-2}}$ und die Sonnenmasse $M_\odot$ aus. Welche Kombination dieser Faktoren ergibt die richtige Dimension für die Umlaufzeit des Planeten?
Bestimmen Sie auch die auftretende dimensionslose Konstante, indem Sie die Kreisbahn eines Planeten um die Sonne betrachten.

Aufgabe 2: Gravitationsfeld zweier Punktmassen (10 Punkte)

Zwei Punktmassen der Masse m befinden sich an den Orten $y = +a$ und $y = -a$, wie in der Abbildung gezeigt.

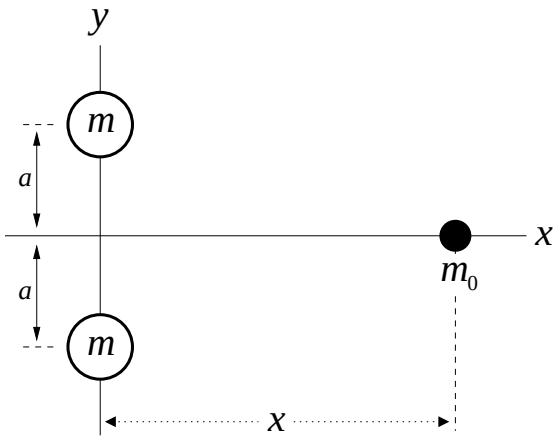
a) Ein drittes Teilchen der Masse m_0 befinde sich auf der x-Achse im Abstand x vom Ursprung. Zeigen Sie, dass die Kraft, die von den beiden Punktmassen auf dieses Teilchen ausgeübt wird, gegeben ist durch

$$\vec{F} = -\frac{2Gmm_0x}{(x^2+a^2)^{3/2}}\vec{e}_x.$$

b) Ermitteln Sie das durch die beiden auf der y-Achse fixierten Massen (jeweils der Masse m) hervorgerufene Gravitationsfeld $\vec{g}$ auf der x-Achse.

c) Zeigen Sie, dass die Gravitationsfeldstärke $|g_x|$ an den Punkten $x = \pm a/\sqrt{2}$ maximal ist.

d) In welcher Beziehung müssen x und a stehen, damit die Bewegung der Masse m_0 annähernd eine harmonische Schwingung um $x = 0$ beschreibt? Ermitteln Sie gegebenenfalls die Periodendauer dieser Schwingung.



Aufgabe 3: Zeitdilatation (8 Punkte)

A und B seien Zwillinge. A reise mit einer Geschwindigkeit von $0,6$ c (c ist die Lichtgeschwindigkeit) zum Stern Alpha Centauri (etwa vier Lichtjahre von der Erde entfernt) und kehre sofort zurück. Jeder Zwilling sende dem anderen im Abstand von $0,01$ Jahren (im jeweiligen Ruhesystem gemessen) Lichtsignale.

a) Mit welcher Frequenz erhält B Signale, wenn A sich von ihm weg bewegt?

b) Wie viele Signale sendet A aus, bevor er den Stern erreicht und die Rückkehr antritt?

c) Wie viele Signale erhält B insgesamt während der Reise von Zwilling A zum Stern und zurück?

d) Mit welcher Frequenz erhält A Signale, wenn B sich von ihm entfernt?

e) Wieviele Signale erhält A mit dieser Frequenz, bis er den Stern erreicht und die Rückkehr antritt?

f) Wie viele Signale hat A insgesamt von seinem Bruder erhalten, nachdem er wieder auf der Erde eingetroffen ist?

g) Welcher Zwilling ist nach A's Rückkehr jünger, und wie gross ist der Altersunterschied?

Aufgabe 4: Gedämpfte Schwingung (10 Punkte)

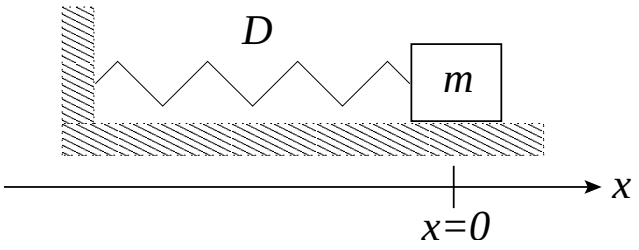
Ein Block der Masse m sei auf einer waagerechten Unterlage mit einer Feder der Federkonstanten D verbunden. Die Gleitreibungszahl für die Grenzfläche zwischen Block und Tisch sei μ_k. Der Block werde durch Ziehen an der Feder um die Strecke A ausgelenkt und dann losgelassen.

a) Sei T die Periode (Schwingungsdauer). Finden Sie eine Gleichung für die Beschleunigung in der ersten Halbperiode, d.h. $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$, während sich der Block nach links bewegt. Zeigen Sie, dass die Gleichung auf die Form $\frac{\mathrm{d}^2x'}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2 x'$ gebracht werden kann, wobei $x = 0$ die Ruhelage bezeichnet und $x' = x - x_0$ mit $x_0 = \mu_k \frac{mg}{D} = \mu_k \frac{g}{\omega^2}$ aus einer Koordinatentransformation hervorgeht.

b) Wiederholen Sie Teil a) für die zweite Halbperiode der Schwingung, d.h. $\frac{T}{2} \leq t \leq T$, während der sich der Block gerade nach rechts bewegt, und zeigen Sie, dass sie die Gleichung $\frac{\mathrm{d}^2x''}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2 x''$ erfüllt. Dabei ist $x'' = x + x_0$, x_0 wie oben.

c) Skizzieren Sie die erste Schwingung ($0 < t < T$) für die Anfangsbedingung $x(0) = A = 10 \cdot x_0$, $\dot{x}(0) = 0$.

Hinweis: Bestimmen Sie dazu für die jeweiligen Halbperioden $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$ und $\frac{T}{2} \leq t \leq T$ einen Ausdruck für die Amplitude $x(t)$.



Aufgabe 5: Wirkungsgrad (10 Punkte)

Es sei ein unendlich grosses Wärmebad der Temperatur T_0 vorhanden. Dieses Wärmebad dient einem Kühlschrank zur Wärmeabfuhr und einer Wärmepumpe als Reservoir. Beide Maschinen arbeiten nach dem Carnot-Prozess. Vergleichen Sie die beiden folgenden Prozesse: Der Kühlschrank entzieht einem Bad mit einer um ΔT gegenüber T_0 tiefer liegenden Temperatur die Wärmemenge Q, die Wärmepumpe führt die gleiche Wärmemenge Q einem um die gleiche Temperaturdifferenz ΔT höher liegenden Bad zu.
Welche Maschine benötigt zu ihrem Antrieb mehr Energie, die Wärmepumpe oder der Kühlschrank?
Fertigen Sie eine Skizze an!

Hinweis: Verwenden Sie die Ausdrücke für die Wirkungsgrade von Kältemaschinen und Wärmepumpen zur Lösung dieser Aufgabe.

Aufgabe 6: Drehbewegung - Billardkugel (15 Punkte)

Eine ruhende Billardkugel (Trägheitsmoment $I = \frac{2}{5}mR^2$) erhalte durch das Queue einen kurzen Stoss. Der Kraftstoss erfolge horizontal und treffe die Kugel $\frac{2}{3}R$ unterhalb ihres Mittelpunktes. Die Geschwindigkeit des Kugelmittelpunktes unmittelbar nach dem Stoss sei v_0.

a) Wie gross ist die Anfangswinkelgeschwindigkeit ω_0 (als Funktion von v_0 und R) unmittelbar nach dem Stoss? Welche Drehrichtung hat die Kugel dann?

Hinweis: Betrachten Sie zunächst die Änderung des linearen Impulses und des Drehimpulses der Kugel in einem Zeitintervall Δt. Betrachten Sie weiterhin die Drehmomentbilanz einer am Hebelarm $\frac{2}{3}R$ angreifenden mittleren Kraft $\langle F \rangle$, die während des Zeitintervalls Δt wirke. Die Anfangswinkelgeschwindigkeit kann als Funktion von v_0 und R ausgedrückt werden.

b) Wie gross ist die kinetische Energie der Kugel (als Funktion von m und v_0) unmittelbar nach dem Stoss?

c) Bei welcher Geschwindigkeit beginnt die Kugel zu rollen, ohne zu gleiten?

Hinweis: Berechnen Sie zunächst die Zeit, nach der die Rollbedingung eintritt, als Funktion der Reibungskraft F_R, sowie v_0 und m. Verwenden Sie diese Zeit zur Berechnung der gefragten Geschwindigkeit.

d) Wie gross ist die Reibungsarbeit, die an der Kugel beim Gleiten verrichtet wird?

